Práctica 3 y 4. Preparación y manejo de Datos

Análisis Exploratorio de Datos. Máster en Ciencia de Datos - UV

Carlos Galdámez Huertas (galhuer)

2026-10-29

Índice

1. Ejercicio 1 **1**

2. Ejercicio 2 **2**

3. Ejercicio 3 **2**

4. Ejercicio 4 **3**

1. Ejercicio 1

Se agruparon los intervalos de ingresos en una columna de tipo factor y los casos en otra.

```
load('data/pew_religion.Rdata')
pew_tidy <- gather(pew_religion, income, freq, -religion, factor_key = TRUE)
head(pew_tidy)
```

```
            religion income freq
1           Agnostic  <$10k   27
2            Atheist  <$10k   12
3           Buddhist  <$10k   27
4           Catholic  <$10k  418
5 Don't know/refused  <$10k   15
6   Evangelical Prot  <$10k  575
```

2. Ejercicio 2

Se agruparon las semanas y las posiciones en dos columnas.

```
load('data/billboard.Rdata')
billboard_tidy <- pivot_longer(raw, wk1:wk76, names_to = 'week',
                               values_to = 'rank', names_prefix = 'wk')
head(billboard_tidy[, c('artist', 'week', 'rank')])
```

```
# A tibble: 6 x 3
  artist week   rank
  <chr>  <chr> <int>
1 2 Pac  1        87
2 2 Pac  2        82
3 2 Pac  3        72
4 2 Pac  4        77
5 2 Pac  5        87
6 2 Pac  6        94
```

3. Ejercicio 3

Se agruparon los casos y se separaron el sexo y la edad.

```
load('data/tb.Rdata')
tb_tidy <- raw %>%
  gather(grupo, casos, -country, -year) %>%
  separate(grupo, into = c('sexo', 'edad'), sep = 1)
head(tb_tidy)
```

```
  country year sexo edad casos
1      AD 2000    m  014     0
2      AE 2000    m  014     2
3      AF 2000    m  014    52
4      AG 2000    m  014     0
5      AL 2000    m  014     2
6      AM 2000    m  014     2
```

4. Ejercicio 4

Se agruparon los días, se creó la fecha y se separaron las temperaturas.

```
load('data/weather.Rdata')
weather_tidy <- raw %>%
  pivot_longer(d1:d31, names_to = 'dia', names_prefix = 'd',
               values_to = 'temperatura', values_drop_na = TRUE) %>%
  mutate(fecha = make_date(year, month, as.integer(dia))) %>%
  select(-year, -month, -dia) %>%
  pivot_wider(names_from = element, values_from = temperatura)
head(weather_tidy)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  id      fecha       tmax  tmin
  <chr>   <date>     <dbl> <dbl>
1 MX17004 2010-01-30  27.8  14.5
2 MX17004 2010-02-02  27.3  14.4
3 MX17004 2010-02-03  24.1  14.4
4 MX17004 2010-02-11  29.7  13.4
5 MX17004 2010-02-23  29.9  10.7
6 MX17004 2010-03-05  32.1  14.2
```